

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.L70704

# 考虑储能电池参与一次调频技术经济模型的容量配置方法

黄际元<sup>1</sup> 李欣然<sup>2</sup> 常 敏<sup>3</sup> 黎淑娟<sup>2</sup> 刘卫健<sup>2</sup>

(1. 国网湖南省电力公司长沙供电分公司 长沙 410015

2. 湖南大学电气与信息工程学院 长沙 410082

3. 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司电气工程 长沙 410014)

**摘要** 规模间歇电源并网引起的电网频率问题, 导致对引入储能辅助调频的研究越发迫切。提出一种考虑储能电池参与一次调频技术经济模型的容量配置方法。阐述了储能电池功率和容量设计的通用方法; 通过分析储能电池在调频运行过程中的成本和效益, 基于全寿命周期理论, 运用净现值法结合仿真模型构建储能电池参与一次调频的技术经济模型; 设计了一种储能电池参与一次调频的充放电策略, 在此基础上, 考虑受风电出力波动影响的电网综合负荷, 从与之对应的电网频率信号波动特性出发, 在确定的电网调频及储能电池运行要求约束下, 得出调频效果最优、经济性最优以及两者综合最优目标下的储能电池容量配置方案。仿真结果表明了该方法的合理性及有效性。本研究有助于推动储能电池在辅助调频服务上的示范与工程化应用。

**关键词:** 储能电池 一次调频 成本—效益 容量配置

**中图分类号:** TM732

## Capacity Allocation of BESS in Primary Frequency Regulation Considering its Technical-Economic Model

Huang Jiyuan<sup>1</sup> Li Xinran<sup>2</sup> Chang Min<sup>3</sup> Li Shujuan<sup>2</sup> Liu Weijian<sup>2</sup>

(1. State Grid Hunan Electric Power Corporation Changsha Power Supply Company Changsha 410015 China

2. College of Electrical and Information Engineering Hunan University Changsha 410082 China

3. Power China Zhongnan Engineering Co. Ltd. Electrical Engineering Changsha 410014 China)

**Abstract** Large-scale integration of intermittent power generation has caused grid frequency problems, bringing an urgent research need for introducing battery energy storage system (BESS) into the auxiliary frequency regulation field. A capacity allocation method of BESS in primary frequency regulation is proposed considering its technical-economic model. The universal way to allocate the power and capacity of BESS is introduced; through analyzing the cost and benefits of BESS in frequency regulation process, based on the life cycle cost (LCC) theory, using the net present value (NPV) method, and integrated with a BESS simulation model, the technical-economic model of BESS in primary frequency regulation is constructed; a charge-discharge strategy of BESS to participate in primary frequency regulation are designed, and with the charge-discharge strategy, considering the composite load affected by volatile wind power, starting from the corresponding fluctuation characteristics of grid frequency signals, and under the constraints of the operation requirements of grid frequency regulation and BESS, capacity allocation schemes of BESS are obtained with the optimal frequency regulation

国家自然科学基金项目(51477043)和湖南省科技重大专项(2016GK1003)资助。

收稿日期 2016-08-20 改稿日期 2016-12-14

performance, the optimal economic benefits and the comprehensive optimum of both, respectively. Results prove the rationality and effectiveness of this method. The study helps propel the demonstration and engineering application of BESS in the auxiliary frequency regulation field.

**Keywords:** Battery energy storage system (BESS), primary frequency regulation, costs-benefits, capacity allocation

## 0 引言

近年,以“智能电网+特高压电网+清洁能源”为核心的能源互联网迅速兴起,其中,清洁能源中如风电等具有波动性和不确定性<sup>[1]</sup>,其出力波动的幅值、频率及分布等特性与电网负荷波动趋势弱相关,该不确定性给电网调频带来挑战,且调频容量的限制也制约了电网消纳清洁能源的能力。储能电池具有响应迅速、控制精度高的特点,在此背景下,探讨储能参与电网调频具备一定的必要性。而储能容量的科学合理配置,是储能应用规划的重要环节,也是推动其进入调频市场的基础。

目前,相关学者对储能电池的容量配置进行了初步研究。文献[2]综述了储能参与调频的研究现状,指出储能的容量配置与经济性评估的初步思路,即基于容量配置结果分析储能在辅助调频领域的经济价值,同时反过来指导与修正储能的容量配置。文献[3]提出了基于机会约束规划的储能参与风电场一次调频的容量优化方法,构建了以风储系统运行成本最小为目标,满足一次调频需求为约束的优化模型。文献[4]提出了一种基于净效益最大的平抑风电功率波动的混合储能容量配置方法,通过分析不同功率分配方法的差异,计及减少风电场旋转备用和并网通道容量的效益,结合全寿命周期成本,得到净效益最高的容量配置结果。文献[5]提出适用于大规模集中式可再生能源领域,以平滑出力波动和跟踪计划出力为应用模式的储能容量配置算法,并提炼出影响配置结果的敏感因素。显然,目前对于储能电池的容量配置,多基于经验分析,而并非是以系统、细化的技术经济模型为基础,其方法适应性和可行性不强,且较多关注储能辅助风电并网的容量配置。因此,充分考虑调频应用特征及储能电池的技术经济特征,建立储能电池参与一次调频的技术经济模型,并在此基础上进行科学合理的容量配置很有意义。

因此,本文对储能电池(下文简称储能)参与一次调频的容量配置方法展开研究。首先阐述了储能容量配置的通用方法,并基于全寿命周期理论构建了储能参与一次调频的技术经济模型。基于相应的储能参与

一次调频的充放电策略,以调频效果、经济性最优和两者综合最优为目标,以电网调频要求及储能运行要求为约束,展开了储能容量的优化配置。最后利用实际电网运行数据进行仿真验证。

## 1 储能功率和容量设计的通用方法

### 1.1 额定功率设计

假设调频时段和起始时刻分别为  $T$  和  $t_0$ , 储能电池的额定功率为  $P_{\text{rated}}$ , 且充电为正, 放电为负。假定在调频  $T$  时段内, 第  $i$  时刻储能的功率指令为  $P_E^i$ , 配置的  $P_{\text{rated}}$  (MW) 应能吸收或补充  $P_E^i$  在  $T$  内出现的最大过剩/缺额功率, 充电为正, 放电为负。其中, 计算方法为

$$\begin{cases} \Delta P_{\text{surplus}}^{\max} = \left| \max_{t \in (t_0, t_0+T)} [\Delta P_E(t)] \right| \\ \Delta P_{\text{shortage}}^{\max} = \left| \min_{t \in (t_0, t_0+T)} [\Delta P_E(t)] \right| \\ P_{\text{rated}} = \max \left\{ \Delta P_{\text{surplus}}^{\max} \eta_{\text{DC/DC}} \eta_{\text{DC/AC}} \eta_{\text{ch}}, \frac{\Delta P_{\text{shortage}}^{\max}}{\eta_{\text{DC/DC}} \eta_{\text{DC/AC}} \eta_{\text{dis}}} \right\} \end{cases} \quad (1)$$

式中,  $\eta_{\text{DC/DC}}$ 、 $\eta_{\text{DC/AC}}$  和  $\eta_{\text{ch}}$ 、 $\eta_{\text{dis}}$  分别为变换器和储能设备的充、放电效率;  $\Delta P_{\text{surplus}}^{\max}$ 、 $\Delta P_{\text{shortage}}^{\max}$  分别为调频中出现的最大过剩、缺额功率。

### 1.2 额定容量设计

假设储能电池的额定容量为  $E_{\text{rated}}$ , 根据额定功率  $P_{\text{rated}}$ , 可得到储能电池的实时功率序列, 然后按如下方法设计  $E_{\text{rated}}$ 。引入储能荷电状态  $Q_{\text{SOC}}$ , 第  $k$  时刻储能的荷电状态  $Q_{\text{SOC},k}$  为

$$Q_{\text{SOC},k} = Q_{\text{SOC,ref}} + \frac{\int_0^{k\Delta T} P_E^i dt}{E_{\text{rated}}} \quad (2)$$

式中,  $E_{\text{rated}}$  为储能电池的额定容量;  $Q_{\text{SOC,max}}$ 、 $Q_{\text{SOC,min}}$  和  $Q_{\text{SOC,ref}}$  分别为荷电状态的上、下限值及初始荷电状态;  $\Delta T$  为功率指令时间间隔。

在储能运行过程中,  $Q_{\text{SOC},k}$  应满足  $Q_{\text{SOC,min}} \leq \max(Q_{\text{SOC},k}) \leq Q_{\text{SOC,max}}$ , 则

$$\begin{cases} E_{\text{rated}} \geq \frac{\max \left( \int_0^{k\Delta T} P_E^i dt \right)}{Q_{\text{SOC, max}} - Q_{\text{SOC, ref}}} \\ E_{\text{rated}} \geq \frac{-\min \left( \int_0^{k\Delta T} P_E^i dt \right)}{Q_{\text{SOC, ref}} - Q_{\text{SOC, min}}} \end{cases} \quad (3)$$

综合考虑知其额定容量  $E_{\text{rated}}$  应满足

$$E_{\text{rated}} \geq \max \left\{ \frac{\max \left( \int_0^{k\Delta T} P_E^i dt \right)}{Q_{\text{SOC, max}} - Q_{\text{SOC, ref}}}, \frac{-\min \left( \int_0^{k\Delta T} P_E^i dt \right)}{Q_{\text{SOC, ref}} - Q_{\text{SOC, min}}} \right\} \quad (4)$$

由式(4)可得满足要求的最小储能容量, 以其为额定容量值  $E_{\text{rated}}$ 。

## 2 面向一次调频的储能技术经济模型

储能的技术经济模型包括经济评估模型和物理特性模型。

### 2.1 经济评估模型

基于全寿命周期成本 (Life Cycle Cost, LCC) 理论<sup>[6-9]</sup>和储能参与一次调频的效益模型, 构建出面向一次调频的储能经济评估模型。

#### 2.1.1 基于全寿命周期成本理论的储能成本计算

根据国际电工委员会制定的 IEC 60300-3-3 标准的定义, LCC 是指在整个系统的寿命周期内, 发生的或可能发生的一切直接的、间接的、派生的或非派生的所有费用。储能的成本主要包括投资成本和运行成本两个方面<sup>[10]</sup>。

##### 1) 投资成本。

储能的投资成本一般包括初始投资成本和置换投资成本。初始投资成本指储能工程投建初期一次性投入的固定资金, 由储能的额定功率  $P_{\text{rated}}$  所决定的功率成本和额定容量  $E_{\text{rated}}$  所决定的容量成本组成, 占总成本的比重最大。功率成本通常与 PCS 相关, 容量成本则反映了电池储能设备本体的价值。置换投资成本指在储能运行期间, 用以更换电池储能设备而支出的资金, 通常是电池储能设备本体的置换。全寿命周期内储能投资成本的表达式为

$$C_{\text{inv}} = C_{\text{PCS}} P_{\text{rated}} + \sum_{k=0}^n C_{\text{bat}} E_{\text{rated}} (1+r)^{-[kT_{\text{LCC}}/(n+1)]} \quad (5)$$

式中,  $C_{\text{PCS}}$  为 PCS 的单位功率成本,  $\$/\text{MW}$ ;  $r$  为折现率;  $T_{\text{LCC}}$  为全寿命周期, 一般取 20 年;  $C_{\text{bat}}$  为单位容量成本,  $\$/\text{MW} \cdot \text{h}$ ;  $n$  为置换次数 (共投入储能  $(n+1)$

次),  $n = T_{\text{LCC}} / T_{\text{life}}$ ,  $T_{\text{life}}$  为储能等效循环寿命, 基于雨流计数法等效折算得到。

##### 2) 运行成本。

储能的运行成本一般包括运行维护成本、报废处理成本及其他相关成本。其中, 运行维护成本指为保证储能在使用年限内正常运行而动态投入的资金, 通常包括由 PCS 决定的固定部分和由储能充放电电量决定的可变部分; 报废处理成本指全寿命周期内电池储能设备报废后进行无害化处理及回收所产生的费用; 其他成本指储能由于没有完全满足供电需求而承受的缺电惩罚成本和因过剩生产电能而导致弃电损失成本等。

运行维护成本的表达式为

$$C_{\text{O\&M}} = C_{\text{PO\&M}} P_{\text{rated}} \left\{ \frac{[1+r]^{T_{\text{LCC}}} - 1}{[1+r]^{T_{\text{LCC}}}} \right\} + \sum_{t=1}^{T_{\text{LCC}}} C_{\text{EO\&M}} W(t) (1+r)^{-t} \quad (6)$$

式中,  $C_{\text{PO\&M}}$  为单位功率运维成本,  $\$/\text{MW}$ ;  $C_{\text{EO\&M}}$  为单位容量运维成本,  $\$/\text{MW} \cdot \text{h}$ ;  $W(t)$  为储能年充放电量,  $\text{MW} \cdot \text{h}$ 。

报废处理成本的表达式为

$$C_{\text{scr}} = C_{\text{Pscr}} P_{\text{rated}} (1+r)^{-T_{\text{LCC}}} + \sum_{j=1}^{n+1} C_{\text{Escr}} E_{\text{rated}} (1+r)^{-jT_{\text{LCC}}(n+1)} \quad (7)$$

式中,  $C_{\text{Pscr}}$  为单位功率报废处理成本,  $\$/\text{MW}$ ;  $C_{\text{Escr}}$  为单位容量报废处理成本,  $\$/\text{MW} \cdot \text{h}$ 。

缺电惩罚成本的表达式为

$$C_{\beta} = \sum_{x=1}^{T_{\text{LCC}}} \beta E_{\text{lack}}(t) (1+r)^{-x} \quad (8)$$

式中,  $\beta$  为缺电惩罚系数,  $\$/\text{MW} \cdot \text{h}$ ;  $E_{\text{lack}}(t)$  为年缺电量序列,  $\text{MW} \cdot \text{h}$ 。

弃电损失成本的表达式为

$$C_{\alpha} = \sum_{y=1}^{T_{\text{LCC}}} \alpha E_{\text{loss}}(t) (1+r)^{-y} \quad (9)$$

式中,  $\alpha$  为弃电损失系数,  $\$/\text{MW} \cdot \text{h}$ ;  $E_{\text{loss}}(t)$  为年弃电量序列,  $\text{MW} \cdot \text{h}$ 。

在储能运行过程中, 每批置换的储能容量值均为  $E_{\text{rated}}$ , 则全寿命周期内投入的总容量为  $(n+1) E_{\text{rated}}$ , PCS 在全寿命周期内不更换, 并利用现值法将所有的成本折算为现值。基于前述成本分析, 可得成本现值  $C_{\text{LCC}}$  的表达式为

$$C_{\text{LCC}} = C_{\text{inv}} + C_{\text{O\&M}} + C_{\text{scr}} + C_{\beta} + C_{\alpha} \quad (10)$$

即为所需的储能全寿命周期成本模型。

#### 2.1.2 储能参与一次调频的运行效益计算

储能参与一次调频的效益还包含固定效益、静态

效益、动态效益和环境效益<sup>[11,13]</sup>。

固定效益包括储能备用功率效益和实时电量效益。其表达式为

$$R_{\text{REVENUE}} = P_{\text{CAPACITY}} + P_{\text{ENERGY}} \quad (11)$$

式中,  $P_{\text{CAPACITY}}$  为备用功率效益;  $P_{\text{ENERGY}}$  为实时电量效益。

$P_{\text{CAPACITY}}$  和  $P_{\text{ENERGY}}$  具体表达式为

$$\begin{cases} P_{\text{CAPACITY}} = P_1 R_1 \\ P_{\text{ENERGY}} = E_1 R_2 \end{cases} \quad (12)$$

式中,  $P_1$  为储能提供的调频备用(即功率服务供应量), MW;  $R_1$  为对应的单位备用容量价格;  $E_1$  为储能提供的调频电量(即调频任务量), MW·h;  $R_2$  为对应的实时上调与下调电价, 本文所用数据见文献<sup>[2]</sup>。

静态效益、动态效益和环境效益的计算比较复杂, 故本文的储能调频效益由其固定效益  $P_{\text{CAPACITY}}$  等效代替。因此, 通过现值法将全寿命周期内的效益折算到项目投资的初始时刻(第零年), 则得到效益现值表达式为

$$N_{\text{RES}} = \sum_{t=1}^{T_{\text{LCC}}} \frac{R_y}{(1+r)^t} \quad (13)$$

式中,  $R_y$  为年效益, 通过将固定效益  $R_{\text{REVENUE}}$  折算到年得到(一年以300天计)。

### 2.1.3 储能参与一次调频的净效益计算

考虑储能参与一次调频的成本与效益, 得到净效益现值  $P_{\text{NET}}$  为

$$P_{\text{NET}} = N_{\text{RES}} - C_{\text{LCC}} \quad (14)$$

式(14)即所需的储能经济评估模型。

由式(14)建立起储能参与一次调频容量配置的经济性优化目标为

$$\max P_{\text{NET}} \quad (15)$$

需要注意的是, 效益项需根据具体的应用场景进行取舍, 从而建立起相适应的经济评估模型。此外, 因储能的循环寿命技术指标是决定其置换投资成本的关键参量, 在容量规划阶段需重点考量这一点。如何科学有效地测算储能在实际运行中的寿命, 是科研工作者面临的一个难题, 借鉴文献<sup>[3]</sup>所提的基于雨流计数法的储能寿命<sup>[14]</sup>测算方法, 在下文对储能运行寿命进行等效折算。

### 2.2 物理特性模型

储能电池参与一次调频方法如图1所示。图中,  $\Delta f_{\text{db}}$  为调频死区,  $\Delta f_{\text{db}_u}$  和  $\Delta f_{\text{db}_d}$  分别为其上、下限值;  $\Delta f_u$  和  $\Delta f_d$  为针对储能电池设置的调频出力上、下限值, 频率偏差超过限值, 储能电池以额定功率出力。

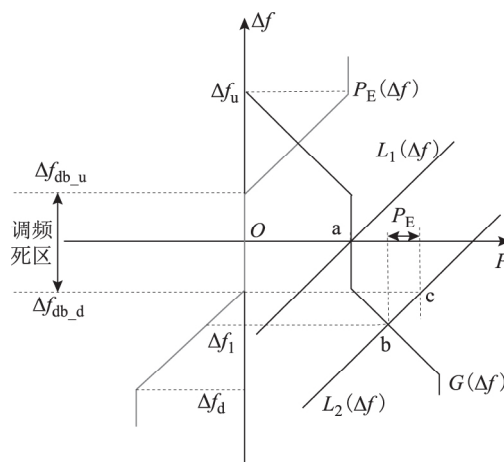


图1 储能电池参与一次调频的方法

Fig. 1 The method of BESS participating in primary frequency regulation

图1中, 当负荷突然增加时, 负荷频率特性曲线将由  $L_1(\Delta f)$  移至  $L_2(\Delta f)$ , 由传统电源的功频曲线  $G(\Delta f)$  可知其会自动增加出力, 以阻止频率进一步下降, 电网运行点将由稳定运行点 a 移至 b 点, 对应的频率偏差从 0 下降至  $\Delta f_1$  (其为负值)。此时, 利用储能电池模拟传统电源的下垂特性以实现参与一次调频, 通过设置储能电池的虚拟单位调节功率  $K_E$ , 对应储能电池的出力为如图1所示的  $P_E$  值。电网中的传统电源功率或负荷发生变化时, 必然会引起电网频率的变化。当电网供电大于负荷需求时, 电网频率会上升, 依图1可知此时应控制储能电池从电网吸收功率; 当电网供电小于负荷需求时, 电网频率会下降, 此时应控制储能电池释放功率至电网。

在储能参与一次调频的方法确定的基础上, 通过模拟传统电源的下垂特性, 即建立起频率增量与储能出力的内在联系, 实现储能参与一次调频; 然后结合仿真模型(其中的阻容元件体现了储能在运行过程中的能量损耗), 并计及功率转换系统 PCS(包括 DC-DC 和 DC-AC 变换器), 进而形成储能参与电网调频的物理特性模型。

## 3 面向一次调频的储能容量配置

### 3.1 基于一次调频效果最优的储能容量配置

区域互联电网的一次调频储备通常在千兆瓦级以上, 频率稳定性较好。而位于偏远地区或岛屿等地区的电网, 风光资源一般较为丰富, 由于风光发电出力及负荷的波动, 导致频率稳定性较差。故以含风电的孤网为背景, 设计了考虑储能参与一次调频的充放电策略, 基于此形成了相应的储能容量配

置流程。

### 3.1.1 储能参与一次调频的充放电策略

在满足储能调频运行要求的前提下,为最小化储能的配置容量,可在电网频率偏差处于调频死区范围内时,控制储能进行额外的充、放电动作。引入变量  $Q_{SOC,low}$  和  $Q_{SOC,high}$ , 分别表示储能荷电状态  $Q_{SOC}$  的较低值和较高值, 且  $Q_{SOC,min} \leq Q_{SOC,low} < Q_{SOC,ref} < Q_{SOC,high} \leq Q_{SOC,max}$ , 并实时采集电网在第  $i$  时刻的频率偏差信号  $\Delta f_i$ , 设计出储能参与一次调频的充放电策略如下:

1) 若  $\Delta f_i$  越过调频死区  $\Delta f_{db}$  的允许范围  $[\Delta f_{db-d}, \Delta f_{db-u}]$ 。

当  $\Delta f_i > \Delta f_{db-u}$  且  $Q_{SOC,min} < Q_{SOC} < Q_{SOC,max}$  时, 控制储能充电; 当  $\Delta f_i < \Delta f_{db-d}$  且  $Q_{SOC,min} < Q_{SOC} < Q_{SOC,max}$  时, 控制储能放电。其中, 控制储能充放电的功率指令  $P_E$  由  $\Delta f_i$  转换而来, 具体方法见图 1。

当  $\Delta f_i > \Delta f_{db-u}$  且  $Q_{SOC} = Q_{SOC,max}$  时, 需利用耗能电阻吸收能量<sup>[15,16]</sup>, 储能需接受相关经济惩罚。

当  $\Delta f_i < \Delta f_{db-d}$  且  $Q_{SOC} = Q_{SOC,min}$  时, 控制储能不参与一次调频, 需接受相关经济惩罚。该惩罚即为设定的缺电惩罚系数与储能所缺电量之积。

2) 若  $\Delta f_i$  在  $\Delta f_{db}$  范围内, 即  $\Delta f_{db-d} < \Delta f_i < \Delta f_{db-u}$ 。

当  $Q_{SOC,high} < Q_{SOC} < Q_{SOC,max}$  时, 控制储能放电, 即向电网售电, 售电功率  $P_{sell} \leq \sigma_s P_{rated}$  ( $\sigma_s$  为售电功率系数,  $0 < \sigma_s < 1$ , 需优化选择)。

当  $Q_{SOC,min} < Q_{SOC} < Q_{SOC,low}$  时, 控制储能充电, 即从电网购电, 购电功率  $P_{buy} \leq \sigma_b P_{rated}$  ( $\sigma_b$  为购电功率系数,  $0 < \sigma_b < 1$ , 需优化选择)。

当  $Q_{SOC,low} < Q_{SOC} < Q_{SOC,high}$  时, 储能无需动作。

此外, 定义技术评价指标如下:

1) 反映荷电状态  $Q_{SOC}$  保持效果的评价指标为

$$Q_{SOC,rms} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Q_{SOC,i} - Q_{SOC,ref})^2} \quad (16)$$

式中,  $Q_{SOC,i}$  为第  $i$  个  $Q_{SOC}$  采样值; 荷电状态运行参考值  $Q_{SOC,ref}$  取为 0.5;  $n$  为采样点数。

2) 考虑孤网的特征, 提出反映一次调频效果的评价指标为

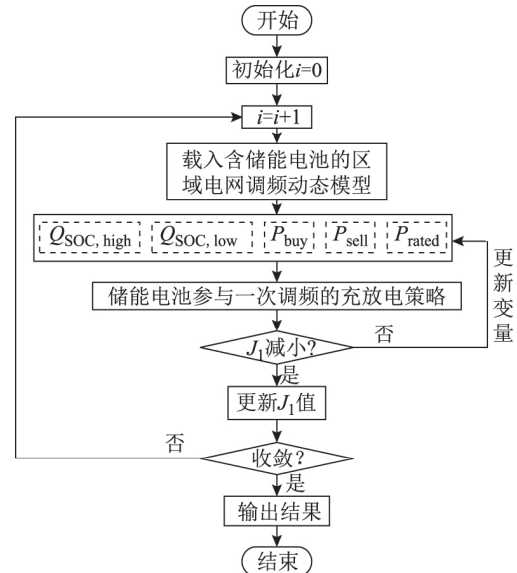
$$J_1 = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta f_i^2} \quad (17)$$

$Q_{SOC,rms}$  取值越小, 代表  $Q_{SOC}$  越接近参考值, 即其保持效果越好;  $J_1$  取值越小, 说明一次调频效果越好。

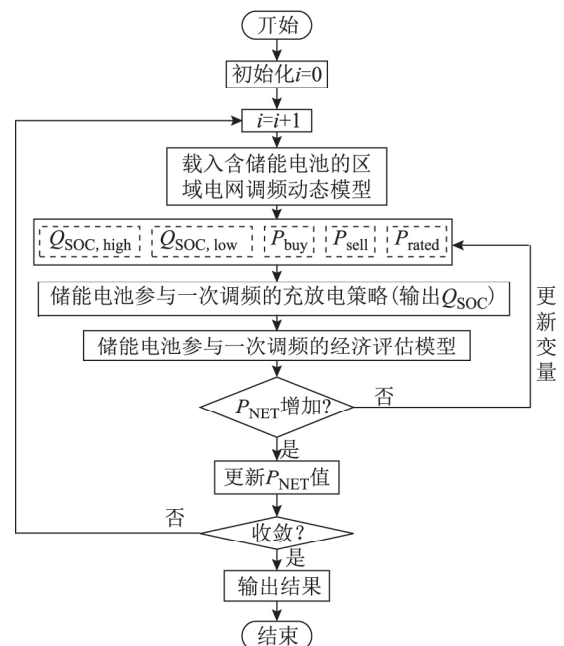
### 3.1.2 储能参与一次调频的容量配置流程

储能参与一次调频容量配置流程如图 2a 所示。

图 2a 中, 首先, 初始化  $Q_{SOC,high}$ 、 $Q_{SOC,low}$ 、 $P_{buy}$ 、 $P_{sell}$  及  $P_{rated}$  变量; 其次, 载入储能的物理特性模型和



(a) 以调频效果最优为目标



(b) 以经济性最优为目标

图 2 基于不同目标下的调频用储能容量配置流程

Fig. 2 The flow chart of BESS capacity allocation in primary frequency regulation under different target

区域电网调频动态模型及相关参数; 然后, 基于所提的储能充放电策略, 以一次调频效果评价指标  $J_1$  最小为优化目标, 通过遗传算法寻优确定控制变量 ( $Q_{SOC,high}$ 、 $Q_{SOC,low}$ 、 $P_{buy}$ 、 $P_{sell}$  和  $P_{rated}$ ) 的最优组合解, 并计算在该组合解下  $E_{rated}$ 、 $J_1$  和  $Q_{SOC,rms}$  的值, 作为输出结果。此时所得的  $P_{rated}$  和  $E_{rated}$  即为最优的储能容量配置方案, 该方案对应的一次调频效果最优。

### 3.2 基于经济性最优的储能容量配置

基于经济性最优的储能容量配置目标是在调频辅



助服务市场中获取最大的净效益现值  $P_{NET}$ ，其最大化需要尽可能降低储能的成本现值  $C_{LCC}$ 。由于储能成本主要由所配置的容量决定，而储能参与一次调频时，除了前述经济评估模型中所含的效益如式(11)所示之外，还应包括在调频死区内对其进行额外充放电所带来的效益  $R_s$  [1]，表达式为

$$R_s = R_3(E_{sell} - E_{buy}) \quad (18)$$

式中， $R_3$ 为实时售电和购电电价，本文所用数据见文献 [2]； $E_{sell}$ 和  $E_{buy}$ 分别为储能的额外售电和购电电量，MW·h。

因此，以经济最优为目标的储能充放电策略设计问题可等效为：控制储能在调频死区内进行额外充放电，寻找满足储能运行要求的最小容量配置方案问题。基于相应的充放电策略，以储能参与一次调频的经济性最优为目标，设计出相应的储能容量配置流程如图 2b 所示。

首先，初始化  $Q_{SOC,high}$ 、 $Q_{SOC,low}$ 、 $P_{buy}$ 、 $P_{sell}$  及  $P_{rated}$  变量；其次，载入储能的物理特性模型和区域电网调频动态模型及相关参数；然后，基于所提的储能充放电策略和所构建的储能参与一次调频的经济评估模型，以如式(15)所示的净效益现值  $P_{NET}$  最大为优化目标，以一次调频效果评价指标  $J_1$ 、储能的荷电状态  $Q_{SOC}$  为约束条件，通过遗传算法寻得相应的控制变量 ( $Q_{SOC,high}$ 、 $Q_{SOC,low}$ 、 $P_{buy}$ 、 $P_{sell}$  和  $P_{rated}$ ) 的最优组合解，并计算在最优组合解下  $E_{rated}$ 、 $P_{NET}$ 、 $J_1$  和  $Q_{SOC,rms}$  的值，作为输出结果。此时所得的  $P_{rated}$  和  $E_{rated}$  即为最优的储能容量配置方案，该方案对应的经济性最优。

## 4 仿真实验

基于含储能的区域电网调频动态模型，考虑含风电出力的综合负荷扰动，分别以一次调频效果最优、经济性最优和两者综合最优为目标进行储能容量配置，并对比分析各配置结果。

### 4.1 仿真条件与步骤

以磷酸铁锂储能为研究对象。表 1 为含储能的区域电网仿真参数，其中包括区域电网调频动态模型的基本参数以及储能的技术经济参数等，其余与传统电源相关的参数见参考文献 [8]。

设调频时段  $T$  为 30 min，采样周期为 1 s。在实际风电出力  $P_w$  的基础上叠加相应时段的负荷功率  $P_{load}$ ，则得综合负荷扰动  $P_c$  (该调频时段对应的综合负荷扰动是从长时数据中随机选取的非连续样本数据)，如图 3 所示 (均为以电网额定容量  $S_{BASE}$  为基准的标么值)。

表 1 含储能的区域电网仿真参数

Tab. 1 The simulation parameters of regional power grid containing BESS

| 参 数                           | 数 值                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 电网额定容量 $S_{BASE}$ / MW        | 250                                                    |
| 上调容量 (pu)                     | 0.1                                                    |
| 下调容量 (pu)                     | 0.1                                                    |
| 风电容量 / MW                     | 75 (30%)                                               |
| $P_{load}$ (pu)               | 0.12~0.26                                              |
| 单位调节功率 $K_G$ (pu)             | 23.3                                                   |
| 虚拟单位调节功率 $K_E$ (MW/Hz)        | 10                                                     |
| $\Delta f_{db}$ / Hz          | $\Delta f_{db,u} = 0.033$ , $\Delta f_{db,d} = -0.033$ |
| $R_1$ ( \$/kW/年)              | 990                                                    |
| $r$ (%)                       | 6                                                      |
| $C_{bat}$ / ( $10^3$ \$/MW·h) | 384                                                    |
| $C_{PCS}$ / ( $10^3$ \$/MW)   | 230                                                    |
| $C_{PO\&M}$ / ( $10^3$ \$/MW) | 10                                                     |
| $C_{EO\&M}$ / ( \$/MW·h)      | 10                                                     |
| $C_{Pscr}$ / ( $10^3$ \$/MW)  | 1                                                      |
| $C_{Escr}$ / ( $10^3$ \$/MW)  | 1                                                      |

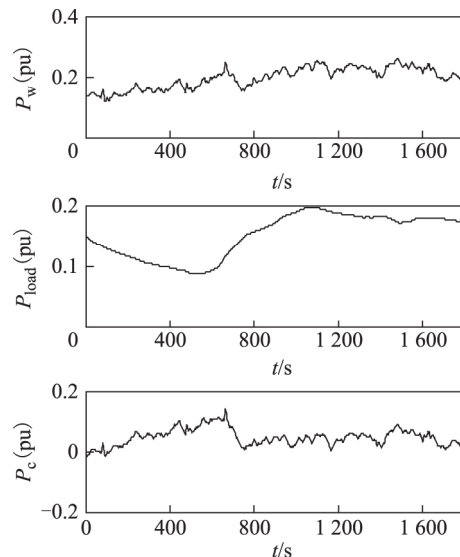


图 3 风电出力、负荷功率及综合负荷扰动曲线

Fig. 3 The curves of wind power output, load power and comprehensive load disturbance

仿真步骤如下：

1) 设置储能的调频死区与传统电源相同。将综合负荷扰动接入区域电网调频动态模型，经传统电源一次调频后的频率偏差信号  $\Delta f$  如图 4 所示。由图 4 可知，此时的最大频率偏差为 0.55 Hz。

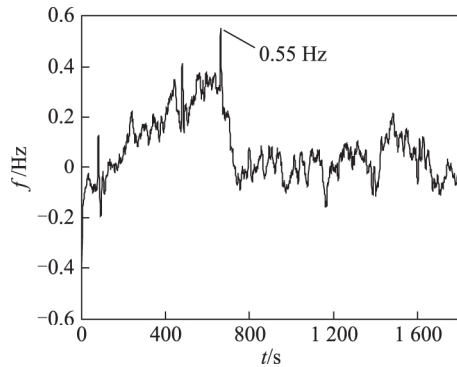


图4 电网频率偏差信号

Fig. 4 The grid frequency deviation signal

2) 基于储能参与一次调频的充放电策略, 分别以一次调频效果最优、经济性最优和两者综合最优为目标, 对控制变量  $Q_{SOC,high}$ 、 $Q_{SOC,low}$ 、 $P_{buy}$  (即  $\sigma_b \cdot P_{rated}$ ) 和  $P_{sell}$  (即  $\sigma_s \cdot P_{rated}$ ) 进行寻优。

3) 根据优化得到的控制变量值及对应的电网频率偏差, 结合图1所建立的储能出力与频率偏差之间的关系, 计算得到储能在调频死区内有/无额外充放电时的功率指令曲线如图5所示。确定储能额定功率  $P_{rated}$  的优化范围, 方法如下: 因储能在调频过程中需对频率偏差相对应的储能功率指令进行完全跟踪, 故  $P_{rated}$  的取值需考虑最大频率偏差对应的功率指令值, 同时还需计及储能本身的运行特性。在本工况下储能的出力值对应为 5.5 MW (最大频率偏差与虚拟单位调节功率之积), 同时, 考虑到维持储能自身运行一般约需 15%  $P_{rated}$  及一定的功率裕量, 故确定其优化范围为 5.5~11 MW。进而通过寻得的最优控制变量可计算出相应的储能额定容量  $E_{rated}$ 。一次调频效果评价指标  $J_1$  和成本现值  $C_{LCC}$ 、净效益现值  $P_{NET}$ 、储能的等效循环寿命  $T_{life}$  等经济评价指标。

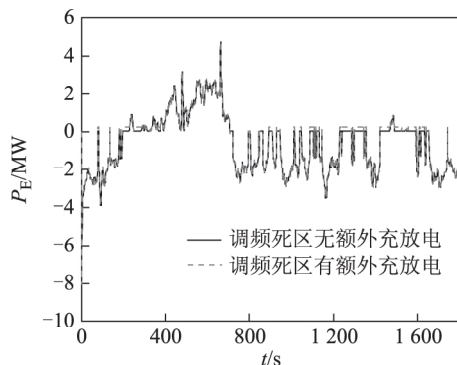


图5 储能的功率指令曲线

Fig. 5 The curves of BESS power instructions

设置储能荷电状态  $Q_{SOC}$  的允许范围为 0.1~0.9, 即  $Q_{SOC,min}=0.1$ ,  $Q_{SOC,max}=0.9$ , 当储能在调频死区内不动作时, 其荷电状态  $Q_{SOC}$  及能量  $E_{ESS}$  的变化曲线如图6所示。

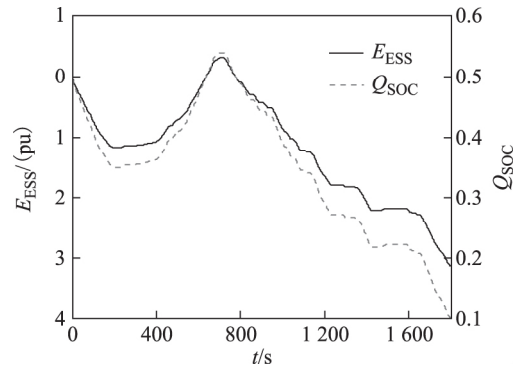


图6 死区内储能不动作时的荷电状态及能量变化

Fig. 6 The curves of the state of charge and energy of BESS when it doesn't act in the dead zone

图6中, 由  $Q_{SOC}$  曲线可知, 在调频时段内, 从总体趋势来看储能处于放电模式。当在调频死区范围内储能不进行额外充放电时, 可得所需的储能额定容量  $E_{rated}$  为  $0.32P_{rated} \cdot h$ ; 当为增大一次调频效果或增加调频净效益现值而改变储能的充放电策略时, 则会造成相应的储能配置容量发生变化。

#### 4.2 容量优化配置结果

##### 1) 一次调频效果最优。

设全寿命周期  $T_{LCC}$  为 20 年, 依据电网最大频率偏差并考虑储能的运行特性和功率备用, 确定储能的额定功率优化范围, 再通过寻优得到储能的最优额定功率  $P_{rated}$  为 10 MW。依据储能在调频过程中的荷电状态  $Q_{SOC}$  变化曲线, 利用雨流计数法计算出其等效循环寿命  $T_{life}$ , 同时依据经济评估模型计算出全寿命周期内的成本现值  $C_{LCC}$  和效益现值  $N_{RES}$ 。以一次调频效果评价指标  $J_1$  最小为优化目标, 得出的控制变量及技术和经济评价指标结果见表2 (将储能的额定功率  $P_{rated}$  和额定容量  $E_{rated}$  纳入技术评价指标内)。

表2 基于一次调频效果最优的仿真计算结果

Tab. 2 The simulation results with the optimal performances of primary frequency regulation

| 参 数    |                          | 数 值                 |
|--------|--------------------------|---------------------|
| 控制变量   | $\sigma_b$               | 0.011               |
|        | $\sigma_s$               | 0.001 9             |
|        | $Q_{SOC,low}$            | 0.421 5             |
|        | $Q_{SOC,high}$           | 0.506 8             |
|        | $Q_{SOC,rms}$            | 0.187 6             |
| 技术评价指标 | $J_1$                    | 0.01                |
|        | $P_{rated}/MW$           | 10                  |
|        | $E_{rated}/(MW \cdot h)$ | 2.92                |
| 经济评价指标 | $C_{LCC}/\$$             | $3.686 \times 10^6$ |
|        | $N_{RES}/\$$             | $1.62 \times 10^7$  |
|        | $P_{NET}/\$$             | $1.252 \times 10^7$ |
|        | $T_{life}/年$             | 2.5                 |

2) 经济性最优。

基于同样的储能额定功率  $P_{\text{rated}}$  和全寿命周期  $T_{\text{LCC}}$ ，在满足调频控制要求及储能运行要求约束下，以净效益现值  $P_{\text{NET}}$  最大为目标，得出的控制变量及技术和经济评价指标结果见表 3。

表 3 基于经济性最优的仿真计算结果  
Tab. 3 The simulation results with the economic optimality

| 参 数    |                                               | 数 值                 |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 控制变量   | $\sigma_b$                                    | 0.011 6             |
|        | $\sigma_s$                                    | 0.006 7             |
|        | $Q_{\text{SOC},\text{low}}$                   | 0.453 7             |
|        | $Q_{\text{SOC},\text{high}}$                  | 0.537               |
| 技术评价指标 | $Q_{\text{SOC},\text{rms}}$                   | 0.188 4             |
|        | $J_1$                                         | 0.059               |
|        | $P_{\text{rated}}/\text{MW}$                  | 10                  |
|        | $E_{\text{rated}}/(\text{MW} \cdot \text{h})$ | 1.69                |
| 经济评价指标 | $C_{\text{LCC}}/\$$                           | $3.38 \times 10^6$  |
|        | $N_{\text{RES}}/\$$                           | $1.668 \times 10^7$ |
|        | $P_{\text{NET}}/\$$                           | $1.668 \times 10^7$ |
|        | $T_{\text{life}}/\text{年}$                    | 2.68                |

3) 一次调频效果和经济性综合最优。

基于同样的储能额定功率  $P_{\text{rated}}$  和全寿命周期  $T_{\text{LCC}}$ ，在满足调频控制要求及储能运行要求约束下，基于一次调频效果评价指标  $J_1$  和净效益现值  $P_{\text{NET}}$  综合最优的目标，其中将  $J_1$  与  $P_{\text{NET}}$  折算至同样数量级并赋予相同的权重 0.5，优化得到储能的容量配置方案，对应的控制变量及技术和经济评价指标结果见表 4。

表 4 双目标综合最优的仿真计算结果  
Tab. 4 The simulation results of comprehensive optimality of both performances and economy

| 参 数    |                                               | 数 值                 |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 控制变量   | $\sigma_b$                                    | 0.011 4             |
|        | $\sigma_s$                                    | 0.005 8             |
|        | $Q_{\text{SOC},\text{low}}$                   | 0.470 3             |
|        | $Q_{\text{SOC},\text{high}}$                  | 0.554 8             |
| 技术评价指标 | $Q_{\text{SOC},\text{rms}}$                   | 0.187 7             |
|        | $J_1$                                         | 0.013               |
|        | $P_{\text{rated}}/\text{MW}$                  | 10                  |
|        | $E_{\text{rated}}/(\text{MW} \cdot \text{h})$ | 2.3                 |
| 经济评价指标 | $C_{\text{LCC}}/\$$                           | $3.67 \times 10^6$  |
|        | $N_{\text{RES}}/\$$                           | $1.667 \times 10^7$ |
|        | $P_{\text{NET}}/\$$                           | $1.3 \times 10^7$   |
|        | $T_{\text{life}}/\text{年}$                    | 2.43                |

4.3 分析与讨论

1) 单目标优化下的技术评价指标对比分析。

根据第 1 节的储能容量设计方法可得到储能的额定容量  $E_{\text{rated}}$  为  $0.32P_{\text{rated}} \cdot \text{h}$ 。

当频率偏差处于调频死区  $-0.033 \sim 0.033 \text{ Hz}$  范围内时，依据储能荷电状态  $Q_{\text{SOC}}$  的动作限值(较低值  $Q_{\text{SOC},\text{low}}$  和较高值  $Q_{\text{SOC},\text{high}}$ ) 控制储能进行适当的额外充放电，以一次调频效果评价指标  $J_1$  最优(越小越好) 为目标的充放电策略，计算得到的储能容量为  $0.292P_{\text{rated}} \cdot \text{h}$ ， $J_1$  为 0.01；以净效益现值  $P_{\text{NET}}$  最优为目标的充放电策略计算得到的容量为  $0.169P_{\text{rated}} \cdot \text{h}$ ， $J_1$  为 0.059。对比各项参数可知，储能的成本主要由其容量成本决定，基于经济性最优的充放电策略减少了储能的配置容量值，但其会导致调频效果变差。

2) 单目标优化下的经济评价指标对比分析。

以 20 年为储能的全寿命周期，一年以 300 天工作计，以一次调频效果评价指标  $J_1$  为目标的充放电策略对应的储能的成本现值  $C_{\text{LCC}}$  为  $3.686 \times 10^6 \$$ ，净效益现值  $P_{\text{NET}}$  为  $1.252 \times 10^7 \$$ 。而以经济性最优为目标的储能充放电策略，其  $C_{\text{LCC}}$  为  $3.38 \times 10^6 \$$ ， $P_{\text{NET}}$  为  $1.33 \times 10^7 \$$ 。对比各项参数可知，基于一次调频效果评价指标  $J_1$  为优化目标的储能充放电策略所需的容量较大，因而对应的储能成本较高，经济性降低。

3) 双目标优化下的评价指标分析。

以一次调频效果评价指标  $J_1$  和净效益现值  $P_{\text{NET}}$  为双目标的充放电策略计算得到的储能容量为  $0.23P_{\text{rated}} \cdot \text{h}$ ， $J_1$  为 0.013，成本现值  $C_{\text{LCC}}$  为  $3.67 \times 10^6 \$$ ， $P_{\text{NET}}$  为  $1.3 \times 10^7 \$$ 。由表 4 各项优化指标和计算结果可看出，相比单目标优化得到的目标值，其一次调频效果和经济性得到了一定程度的平衡。

5 结论

本文研究了考虑储能电池参与一次调频技术经济模型的容量配置方法。通过实例仿真分析，结论如下：

1) 储能的技术经济评估模型包括物理特性模型和经济评估模型。通过结合储能的仿真模型与储能参与调频的方法，可得到物理特性模型；通过分析储能在全寿命周期内的成本和效益构成，利用净现值法可建立经济评估模型。

2) 储能在调频过程中需对频率偏差相对应的储能功率指令实现完全跟踪，故储能的额定功率寻优范围由电网最大允许频率偏差和储能的运行特性来共同决



定。储能容量通过荷电状态初值以及储能运行过程中实际功率指令序列确定。

3) 储能参与一次调频时, 调频净效益现值随配置容量增大而降低, 而调频效果则随储能配置容量增加而增大, 可根据优化目标的需要来选择与储能参与一次调频充放电策略相关的控制变量值。

### 参考文献

- [1] 李建林, 马会萌, 惠东. 储能技术融合分布式可再生能源的现状与发展趋势 [J]. 电工技术学报, 2016, 31(14): 1-10.  
Li Jianlin, Ma Huimeng, Hui Dong. Present development condition and trends of energy storage technology in the integration of distributed renewable energy [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(14): 1-10.
- [2] 李欣然, 黄际元, 陈远扬, 等. 大规模储能电源参与电网调频研究综述 [J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(7): 145-153.  
Li Xinran, Huang Jiyuan, Chen Yuanyang, et al. Review on large-scale involvement of energy storage in power grid fast frequency regulation [J]. Power System Protection and Control, 2016, 44(7): 145-153.
- [3] 苗福丰, 唐西胜, 齐智平. 储能参与风电一次调频的容量优化 [J]. 电工电能新技术, 2016, 35(4): 23-29, 42.  
Miao Fufeng, Tang Xisheng, Qi Zhiping. Capacity optimization of energy storage participating to wind plant primary frequency regulation [J]. Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy, 2016, 35(4): 23-29, 42.
- [4] 张晴, 李欣然, 杨明, 等. 净效益最大的平抑风电功率波动的混合储能容量配置方法 [J]. 电工技术学报, 2016, 31(14): 40-48.  
Zhang Qing, Li Xinran, Yang Ming. Capacity determination of hybrid energy storage system for smoothing wind power fluctuations with maximum net benefit [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(14): 40-48.
- [5] 马会萌, 李蓓, 李建林, 等. 适用于集中式可再生能源的储容配置敏感因素分析 [J]. 电网技术, 2014, 38(2): 328-334.  
Ma Huimeng, Li Bei, Li Jianlin, et al. Analysis on factors sensitive to capacity configuration of battery energy storage system suitable for centralized renewable energy sources [J]. Power System Technology, 2014, 38(2): 328-334.
- [6] Świerczyński M, Stroe D I, Irina S A, et al. Selection and performance-degradation modeling of LiMO<sub>2</sub>/Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>1</sub> and LiFePO<sub>4</sub>/C battery cells as suitable energy storage systems for grid integration with wind power plants: an example for the primary frequency regulation service [J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2014, 5(1): 90-101.
- [7] 李欣然, 黄际元, 李培强, 等. 考虑电池储能仿真模型的一次调频特性评估 [J]. 高电压技术, 2015, 41(7): 2135-2141.  
Li Xinran, Huang Jiyuan, Li Peiqiang, et al. Performance evaluation of primary frequency regulation considering battery energy storage model [J]. High Voltage Engineering, 2015, 41(7): 2135-2141.
- [8] 胡国珍, 段善旭, 蔡涛, 等. 基于液流电池储能的光伏发电系统容量配置及成本分析 [J]. 电工技术学报, 2012, 27(5): 260-267.  
Hu Guozhen, Duan Shanxu, Cai Tao, et al. Sizing and cost analysis of photovoltaic generation system based on vanadium redox battery [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2012, 27(5): 260-267.
- [9] Świerczyński M, Stroe D I, Irina S A, et al. Lifetime and economic analyses of lithium-ion batteries for balancing wind power forecast error [J]. International Journal of Energy Research, 2015, 39: 760-770.
- [10] 刘秋华, 吴玲. 电力技术经济分析 [M]. 北京: 中国电力出版社, 2012.
- [11] You S, Rasmussen C N. Generic modelling framework for economic analysis of Battery Systems [C] // IET Conference on Renewable Power Generation 2011 (RPG 2011), Edinburgh, 2011: 1-6.
- [12] Fares R L, Meyers J P, Webber M E. A dynamic model-based estimate of the value of a vanadium redox flow battery for frequency regulation in Texas [J]. Applied Energy, 2014, 113(S1): 189-198.
- [13] 陆凌蓉, 文福拴, 薛禹胜, 等. 电动汽车提供辅助服务的经济性分析 [J]. 电力系统自动化, 2013, 37(14): 43-49.  
Lu Lingrong, Wen Fushuan, Xue Yusheng, et al. The economy analysis of electric vehicles to provide ancillary services [J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(14): 43-49.
- [14] 韩晓娟, 程成, 籍天明, 等. 计及电池使用寿命的混合储能系统容量优化模型 [J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(34): 91-97.

- Han Xiaojuan, Chen Cheng, Ji Tianming, et al. Capacity optimal modeling of hybrid energy storage systems considering battery life [J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(34): 91-97.
- [15] 郭思琪, 袁越, 张新松, 等. 多时间尺度协调控制的独立微网能量管理策略 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 122-129.
- Guo Siqi, Yuan Yue, Zhang Xinsong, et al. Energy management strategy of isolated microgrid based on multi-time scale coordinated control [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(2): 122-129.
- [16] Oudalov A, Chartouni D. Optimizing a battery energy storage system for primary frequency control [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2007, 22(3): 1259-1266.
- [17] Mercier P, Cherkaoui R, Oudalov A. Optimizing a battery energy storage system for frequency control application in an isolated power system [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2009, 24(3): 1469-1477.
- [18] Rajesh V, Kumar C H. Frequency control in an isolated power system by using optimizing a BESS technology [J]. International Journal of Scientific & Engineering Research, 2012, 3(5): 1-7.

#### 作者简介

黄际元 男, 1988 年生, 博士, 研究方向为储能在电力系统中的应用及优化调度技术。

E-mail: hjycm@hnu.edu.cn(通信作者)

李欣然 男, 1957 年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力系统分析控制、负荷建模。

E-mail: lixr1013@qq.com

(编辑 赫蕾)